

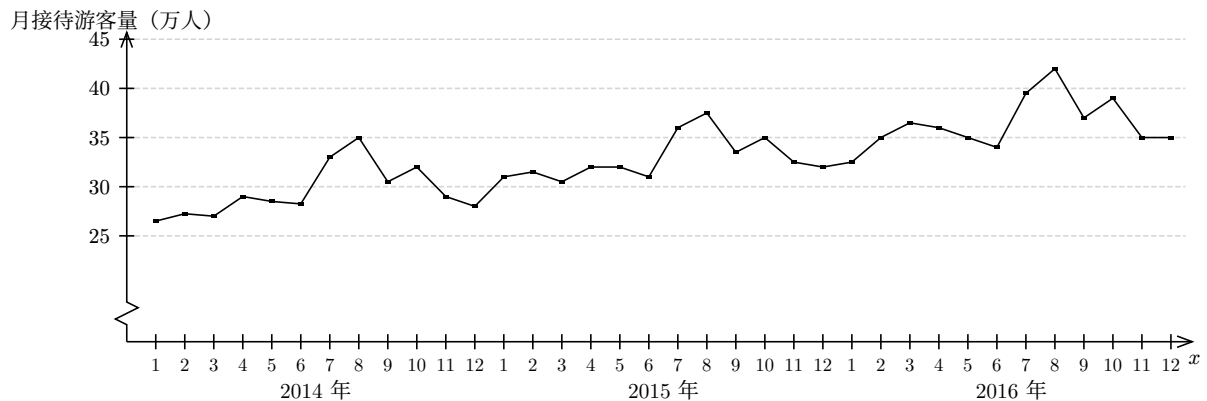
# 2017 年普通高等学校招生全国统一考试

## 数 学

全国三卷文科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{2, 4, 6, 8\}$ , 则  $A \cap B$  中元素的个数为( )。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
- (5 分) 复平面内表示复数  $z = i(-2 + i)$  的点位于( )。  
A. 第一象限              B. 第二象限              C. 第三象限              D. 第四象限
- (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图。



根据该折线图, 下列结论错误的是( )。

- 月接待游客量逐月增加
- 年接待游客量逐年增加
- 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
- 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

- (5 分) 已知  $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$ , 则  $\sin 2\alpha =$ ( )。

- A.  $-\frac{7}{9}$                       B.  $-\frac{2}{9}$                       C.  $\frac{2}{9}$                       D.  $\frac{7}{9}$

- (5 分) 设  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} 3x + 2y - 6 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ , 则  $z = x - y$  的取值范围是( )。

- A.  $[-3, 0]$                       B.  $[-3, 2]$                       C.  $[0, 2]$                       D.  $[0, 3]$

6. (5 分) 函数  $f(x) = \frac{1}{5} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$  的最大值为( )。

A.  $\frac{6}{5}$

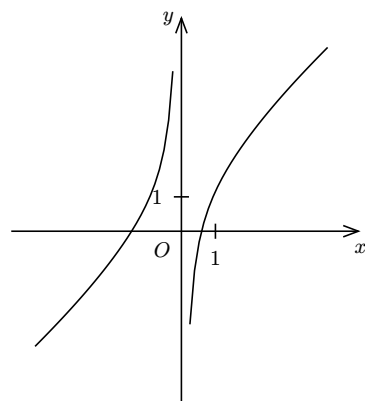
B. 1

C.  $\frac{3}{5}$

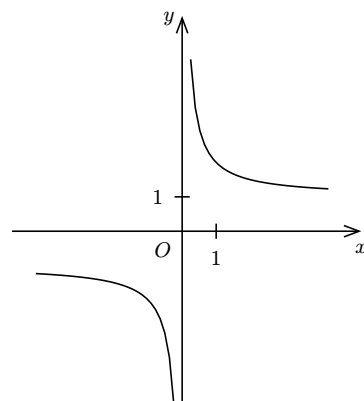
D.  $\frac{1}{5}$

7. (5 分) 函数  $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x^2}$  的部分图象大致为( )。

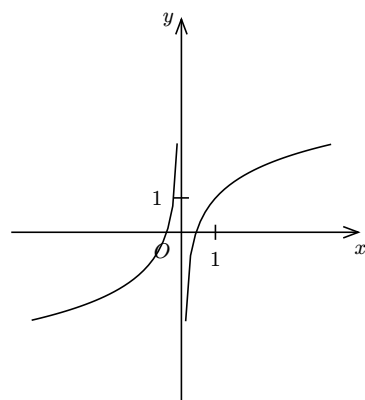
A.



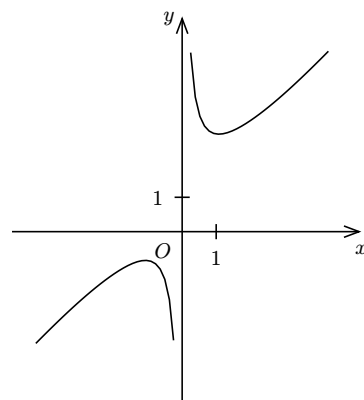
B.



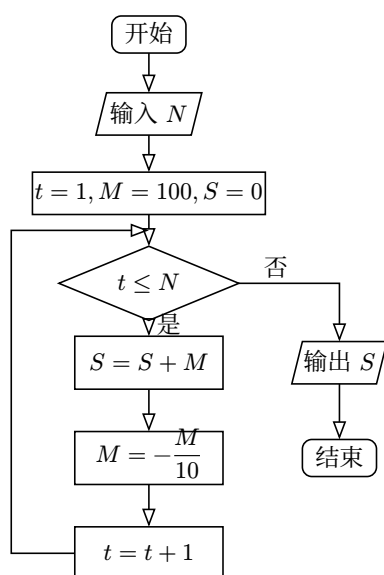
C.



D.



8. (5 分) 执行如图的程序框图, 为使输出  $S$  的值小于 91, 则输入的正整数  $N$  的最小值为( )。



A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

9. (5 分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为( )。
- A.  $\pi$                       B.  $\frac{3\pi}{4}$                       C.  $\frac{\pi}{2}$                       D.  $\frac{\pi}{4}$
10. (5 分) 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E$  为棱  $CD$  的中点, 则( )。
- A.  $A_1E \perp DC_1$               B.  $A_1E \perp BD$               C.  $A_1E \perp BC_1$               D.  $A_1E \perp AC$
11. (5 分) 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左、右顶点分别为  $A_1, A_2$ , 且以线段  $A_1A_2$  为直径的圆与直线  $bx - ay + 2ab = 0$  相切, 则  $C$  的离心率为( )。
- A.  $\frac{\sqrt{6}}{3}$                       B.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       C.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$                       D.  $\frac{1}{3}$
12. (5 分) 已知函数  $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$  有唯一零点, 则  $a =$ ( )。
- A.  $-\frac{1}{2}$                       B.  $\frac{1}{3}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D. 1

## 二、 填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量  $\mathbf{a} = (-2, 3)$ ,  $\mathbf{b} = (3, m)$ , 且  $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ , 则  $m =$ \_\_\_\_\_。
14. (5 分) 双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$  ( $a > 0$ ) 的一条渐近线方程为  $y = \frac{3}{5}x$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_。
15. (5 分)  $\triangle ABC$  内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $C = 60^\circ$ ,  $b = \sqrt{6}$ ,  $c = 3$ , 则  $A =$ \_\_\_\_\_。
16. (5 分) 设函数  $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \leq 0 \\ 2^x & x > 0 \end{cases}$ , 则满足  $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) > 1$  的  $x$  的取值范围是\_\_\_\_\_。

## 三、 解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

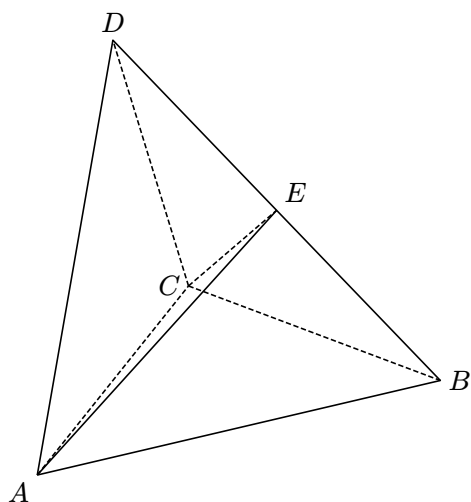
17. (12 分) 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 + 3a_2 + \dots + (2n-1)a_n = 2n$ 。
- (1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式。
- (2) 求数列  $\left\{\frac{a_n}{2n+1}\right\}$  的前  $n$  项和。

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位:  $^{\circ}\text{C}$ ) 有关。如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间  $[20, 25)$ , 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

| 最高气温 | $[10, 15)$ | $[15, 20)$ | $[20, 25)$ | $[25, 30)$ | $[30, 35)$ | $[35, 40)$ |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 天数   | 2          | 16         | 36         | 25         | 7          | 4          |

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率。

- (1) 估计六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率。
  - (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为  $Y$  (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时, 写出  $Y$  的所有可能值, 并估计  $Y$  大于零的概率。
19. (12 分) 如图, 四面体  $ABCD$  中,  $\triangle ABC$  是正三角形,  $AD = CD$ 。



- (1) 证明:  $AC \perp BD$ 。
  - (2) 已知  $\triangle ACD$  是直角三角形,  $AB = BD$ 。若  $E$  为棱  $BD$  上与  $D$  不重合的点, 且  $AE \perp EC$ , 求四面体  $ABCE$  与四面体  $ACDE$  的体积比。
20. (12 分) 在直角坐标系  $xOy$  中, 曲线  $y = x^2 + mx - 2$  与  $x$  轴交于  $A, B$  两点, 点  $C$  的坐标为  $(0, 1)$ 。当  $m$  变化时, 解答下列问题:
- (1) 能否出现  $AC \perp BC$  的情况? 说明理由。
  - (2) 证明过  $A, B, C$  三点的圆在  $y$  轴上截得的弦长为定值。
21. (12 分) 已知函数  $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a + 1)x$ 。
- (1) 讨论  $f(x)$  的单调性。
  - (2) 当  $a < 0$  时, 证明  $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$ 。

选考题: 请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系  $xOy$  中, 直线  $l_1$  的参数方程为  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$  ( $t$  为参数), 直线  $l_2$  的参数方程为  $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$  ( $m$  为参数)。设  $l_1$  与  $l_2$  的交点为  $P$ , 当  $k$  变化时,  $P$  的轨迹为曲线  $C$ 。

(1) 写出  $C$  的普通方程。

(2) 以坐标原点为极点,  $x$  轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设  $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$ ,  $M$  为  $l_3$  与  $C$  的交点, 求  $M$  的极径。

23. (10 分) 已知函数  $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式  $f(x) \geq 1$  的解集。

(2) 若不等式  $f(x) \geq x^2 - x + m$  的解集非空, 求  $m$  的取值范围。